МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
Навчально-науковий інститут телекомунікаційних систем
Кафедра _____

ЗВІТ

з лабораторної роботи № 2

з дисципліни «Розробка баз даних»

Тема: «Створення моделі даних
в середовищі СУБД»

Предметна область: «STEM-студія для дітей "Стемік"»

(система обліку занять, відвідувань, оплат і 3D-друку)

Виконали:
студенти групи _____
бригада:
Левченко __. __.
Гвоздецька __. __.
Ігнатенко __. __.

Перевірив(ла):
_____
Оцінка: _____ Підпис: _____

Київ – 2026

ЗМІСТ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2. СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ ДАНИХ В СЕРЕДОВИЩІ СУБД.....3
2.1 Вибір СУБД та інструментів.....3
2.2 Перетворення ER-моделі на фізичну модель.....4
2.3 Обґрунтування вибору типів даних.....7
2.4 Первинні ключі.....8
2.5 Обмеження цілісності.....8
2.6 Правила каскадних дій.....9
2.7 DDL-скрипт.....10
2.8 Реалізація бази даних у СУБД.....11
Висновки до лабораторної роботи № 2.....18
ДОДАТОК А. Повний DDL-скрипт фізичної схеми.....20

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2. СТВОРЕННЯ МОДЕЛІ ДАНИХ В СЕРЕДОВИЩІ СУБД

Мета: перехід від концептуальної ER-моделі, побудованої в лабораторній роботі № 1, до повноцінної фізичної (реляційної) моделі даних та її реалізація в конкретній СУБД.

2.1 Вибір СУБД та інструментів

Обрано СУБД **PostgreSQL 16** – ту саму, на якій працює робочий проєкт (хмарний сервіс Supabase). Це дає змогу надалі перенести спроєктовану схему в продуктивну базу. Скрипти виконувались у консольному клієнті `psql`; таблиці створено в окремій схемі `stemik`, щоб не змішувати їх із системними. Діаграму таблиць згенеровано автоматично з системного каталогу PostgreSQL (`information_schema`, `pg_constraint`) і візуалізовано засобом Mermaid. Усі файли роботи розміщено в репозиторії в каталозі `docs/db-labs/`:

– `sql/01_schema.sql` – DDL-скрипт фізичної схеми;

– `sql/02_seed.sql` – тестові дані;

– `sql/03_constraint_tests.sql` – перевірка обмежень цілісності й каскадних дій;

– `sql/current/` – відтворення поточної схеми проєкту (заглушки Supabase, базові таблиці, запуск міграцій 0001–0022) та її дамп;

– `diagrams/*.mmd` – вихідні тексти діаграм, `img/` – рисунки звіту.

Модель розгортається поруч із відтвореною поточною схемою проєкту (база `stemik_current`, ЛР № 1), що дало змогу звірити кожну таблицю моделі з її відповідником (табл. 2.1).

Таблиця 2.1 – Відповідність таблиць поточної схеми проєкту і фізичної моделі

Поточна схема (Supabase)	Модель (схема stemik)	Що змінено
profiles	employee	email NOT NULL UNIQUE, CHECK на role
— (текст lessons.course)	course	нова таблиця-довідник
rate_cards (34 стовпці)	tariff	рядок на пару курс × формат; 16 застарілих стовпців зникли

Поточна схема (Supabase)	Модель (схема stemik)	Що змінено
students	student	name → last_name + first_name; імена батьків → parent; active
parent_accounts	parent	name → last_name + first_name; password_set_at → parent_credential
parent_credentials	parent_credential	без змін за змістом (1:1)
parent_sessions	parent_session	token_hash CHAR(64), CHECK терміну дії
parent_students	parent_student	додано relation
lessons	lesson	course_id FK; student_ids[] → lesson_student; owner_id → teacher_id
— (масив lessons.student_ids)	lesson_student	нова асоціативна таблиця M:N
lesson_attendance	attendance	складений FK на lesson_student; без owner_id; CHECK оплати
subscriptions	subscription	course_id FK; RESTRICT замість CASCADE; CHECK залишку
works	work	складений FK; printed_by_name → FK printed_by; без owner_id
work_costs	work_cost	без weight_g, print_minutes, total_cost
printers, filaments	printer, filament	SMALLINT IDENTITY; UNIQUE назви / (матеріал, колір)
student_comments	student_comment	CHECK непорожнього тексту
studio_settings	studio_settings	без змін: один рядок (PK BOOLEAN + CHECK (id))

2.2 Перетворення ER-моделі на фізичну модель

Кожна сутність стала таблицею (назви – англійською в однині, `snake_case`, як прийнято в проєкті), кожен атрибут – стовпцем із конкретним типом. Зв'язки 1:N реалізовано зовнішнім ключем на боці «багато», зв'язки M:N – асоціативними таблицями `lesson_student` і `parent_student`, зв'язки 1:1 – зовнішнім ключем з обмеженням унікальності: у `parent_credential` і `work_cost` FK одночасно є первинним ключем, а `attendance` і `work` посилаються на запис `lesson_student` складеним FK (`lesson_id`, `student_id`) з `UNIQUE`. Завдяки складеному FK неможливо відмітити відвідування чи зберегти роботу учня, який не записаний на це заняття. Службова таблиця `studio_settings` має рівно один рядок завдяки `PRIMARY KEY` типу `BOOLEAN` з `CHECK (id)`; тому її оновлюють як `UPDATE studio_settings SET … WHERE id = true` – саме так виправлено функції налаштувань у міграції 0022 проєкту. Отримана фізична схема з 18 таблиць наведена на рис. 2.1.

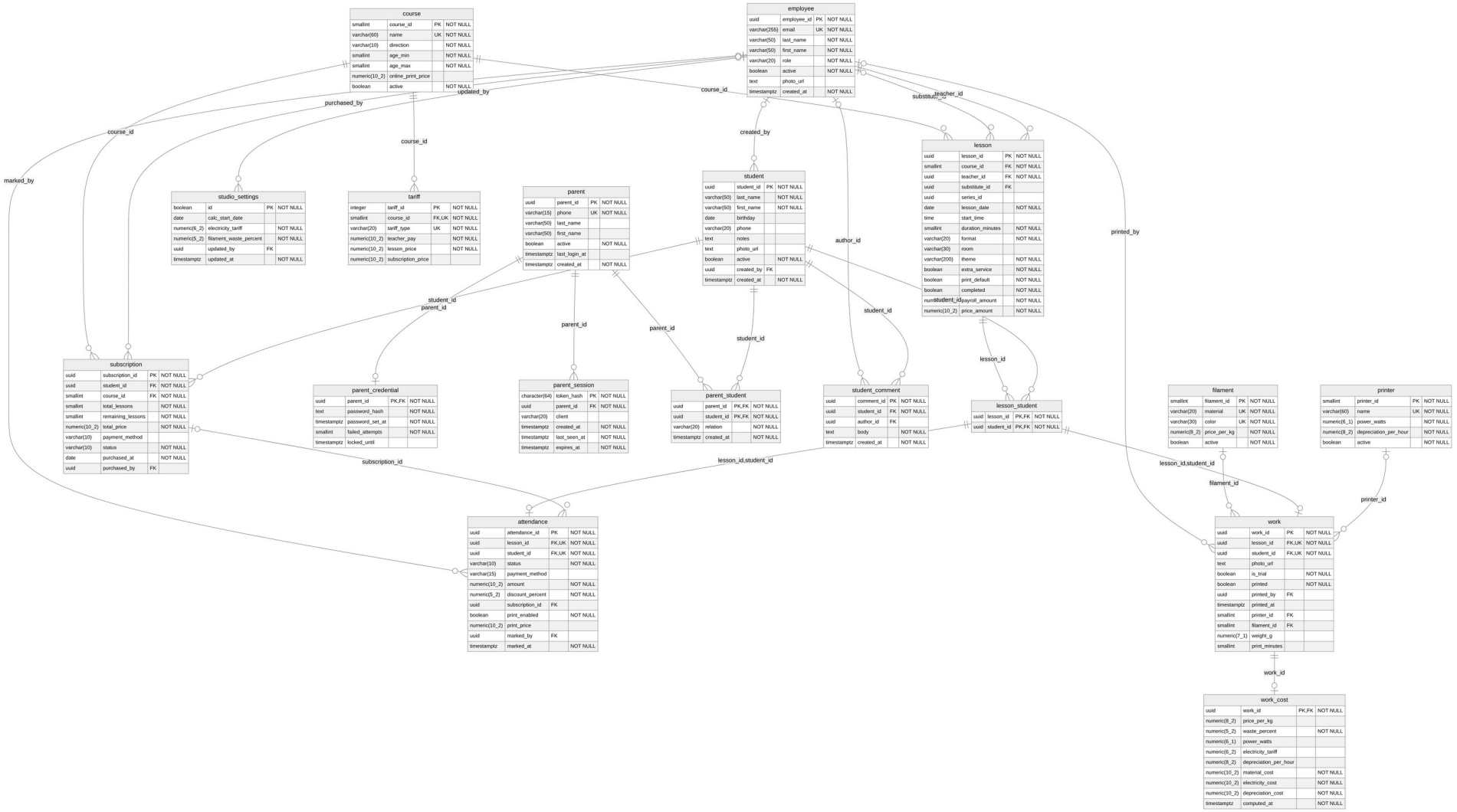


Рисунок 2.1 – Фізична схема бази даних (таблиці, типи, PK/FK/UK, зв'язки; у підписах зв'язків – стовпці FK)

Примітка: засіб візуалізації не допускає коми в назві типу, тому `numeric(10,2)` на діаграмі показано як `numeric(10_2)`.

2.3 Обґрунтування вибору типів даних

Типи обрано за правилом «найменший тип, що гарантовано вміщує весь очікуваний діапазон значень». Основні рішення наведено в табл. 2.2.

Таблиця 2.2 – Обґрунтування вибору типів даних

Таблиця	Атрибут	Тип	Обґрунтування
усі операційні	*_id (employee, student, lesson…)	UUID	Ідентифікатор генерується на клієнті в офлайн-режимі (застосунок має чергу змін outbox) і при синхронізації не конфліктує з іншими пристроями
course, tariff, printer, filament	*_id	SMALLINT / INT IDENTITY	Невеликі довідники (десятки рядків), створюються лише адміністратором онлайн
tariff, lesson, attendance, subscription	ціни, суми, ЗП	NUMERIC(10,2)	Гроші – лише точний тип; FLOAT дав би похибки округлення в звітах
attendance	discount_percent	NUMERIC(5,2)	0.00…100.00 %
employee, student	last_name, first_name	VARCHAR(50)	Достатньо для будь-якого прізвища
employee	email	VARCHAR(255)	Максимальна практична довжина адреси
parent	phone	VARCHAR(15)	Лише цифри (до 15 за E.164); число не підходить – втратиться провідний нуль
student	phone	VARCHAR(20)	Може містити +, пробіли, дужки
lesson	format, room	VARCHAR(20/30) + CHECK	Обмежений перелік значень (домен)
lesson	lesson_date / start_time	DATE / TIME	Дата і час окремо: є заняття без часу; сортування й порівняння засобами СУБД
lesson	duration_minutes	SMALLINT	15…240 хв – INT надлишковий
lesson	theme	VARCHAR(200)	Коротка тема заняття
parent_session	token_hash	CHAR(64)	SHA-256 у шістнадцятковому вигляді завжди має рівно 64 символи – випадок для CHAR(n)
printer	power_watts	NUMERIC(6,1)	Ват з точністю 0,1; у застосунку вводять кВт і множать на 1000
student, student_comment	notes, body	TEXT	Довільний текст без чіткої межі
work	weight_g	NUMERIC(7,1)	Вага до 999999,9 г з точністю 0,1 г
усі	created_at, marked_at…	TIMESTAMPTZ	Момент часу з часовим поясом (сервер у UTC,

Таблиця	Атрибут	Тип	Обґрунтування
			користувачі – у Києві)
усі	active, printed, completed…	BOOLEAN	Рівно два значення

2.4 Первинні ключі

Для всіх основних таблиць використано **штучні (сурогатні) ключі**: вони стабільні, компактні й не змінюються протягом життя запису. Природні ключі збережено як обмеження `UNIQUE`: `employee.email`, `parent.phone`, `course.name`, `printer.name`, (`filament.material`, `color`), (`tariff.course_id`, `tariff_type`). Асоціативні таблиці мають **складені** первинні ключі з двох FK – (`lesson_id`, `student_id`) і (`parent_id`, `student_id`), що одночасно забороняє дублювання зв'язку. Для довідників застосовано автоінкремент `GENERATED ALWAYS AS IDENTITY` (стандарт SQL, аналог `SERIAL`), для операційних даних – `UUID DEFAULT gen_random_uuid()`.

2.5 Обмеження цілісності

Таблиця 2.3 – Обмеження цілісності (вибірка)

Вид	Де застосовано	Бізнес-правило
NOT NULL	прізвище, ім'я, email, дата заняття, курс і викладач заняття, статус відвідування	Без цих значень запис втрачає сенс
UNIQUE	employee.email, parent.phone, course.name, (lesson_id, student_id) в attendance і work	Один логін – один користувач; одна відмітка й одна робота учня на занятті
CHECK (перелік)	role, direction, tariff_type, format, room, status, payment_method	Лише допустимі значення домену
CHECK (діапазон)	ціни ≥ 0, discount 0…100, тривалість 15…240, вік 4…18, age_min ≤ age_max	Від'ємна ціна чи 0-хвилинне заняття неможливі
CHECK (між стовпцями)	remaining_lessons між 0 і total_lessons; substitute_id ≠ teacher_id	Залишок абонемента коректний; викладач не замінює сам себе
CHECK (бізнес-правило)	attendance_payment_only_present_chk	Оплата можлива лише для присутнього учня (Н/ВПП – без оплати)
CHECK (бізнес-правило)	attendance_subscription_payment_chk	Посилання на абонемент – лише при оплаті абонементом
CHECK (формат)	parent.phone ~ '^[0-9]{10,15}$'	Телефон-логін – лише цифри
DEFAULT	role = 'teacher', active = TRUE, total_lessons = 4, duration = 60, created_at = now(), purchased_at = CURRENT_DATE	Типові значення при створенні

2.6 Правила каскадних дій

Для кожного зовнішнього ключа визначено дію при видаленні батьківського запису (табл. 2.4). При оновленні для всіх FK обрано `ON UPDATE CASCADE`: сурогатні ключі не змінюються, тож це лише страховка.

Таблиця 2.4 – Обґрунтування каскадних дій ON DELETE

Зовнішній ключ	ON DELETE	Обґрунтування
lesson.course_id → course	RESTRICT	Не можна видалити курс, за яким проводились заняття – зламається історія
lesson.teacher_id → employee	RESTRICT	Заняття – основа нарахування ЗП; співробітника «звільняють» через active = false
lesson.substitute_id → employee	SET NULL	Заміна опціональна: заняття залишається за основним викладачем
lesson_student.lesson_id → lesson	CASCADE	Запис учня без заняття не має сенсу
lesson_student.student_id → student	RESTRICT	Учень з історією занять не видаляється, лише деактивується (active = false)
attendance(lesson_id, student_id) → lesson_student	CASCADE	Відмітка залежить від запису; видалення помилково створеного заняття видаляє і відмітки
attendance.subscription_id → subscription	RESTRICT	Абонемент, з якого списано заняття, – фінансовий документ
subscription.student_id → student	RESTRICT	Абонементи – фінансова історія
subscription.course_id → course	RESTRICT	Те саме
tariff.course_id → course	CASCADE	Тарифи не існують без курсу
work(lesson_id, student_id) → lesson_student	CASCADE	Робота прив'язана до запису на заняття
work.printer_id / filament_id	SET NULL	Списання принтера чи пластику не повинно видаляти роботи учнів
parent_student.* → parent, student	CASCADE	Рядок зв'язку без однієї зі сторін не має сенсу
parent_credential.parent_id → parent	CASCADE	Пароль існує лише разом із кабінетом
parent_session.parent_id → parent	CASCADE	Видалення кабінету завершує всі його сесії
work_cost.work_id → work	CASCADE	Собівартість без роботи не має сенсу
student_comment.student_id → student	CASCADE	Коментарі – частина картки учня
*.created_by / marked_by / purchased_by / printed_by / author_id / updated_by → employee	SET NULL	Службова інформація «хто вніс запис»; сам запис має зберегтися

Відмінність від робочого проєкту: у Supabase-схемі для `subscriptions.student_id` і `lesson_attendance.student_id` встановлено

CASCADE. У навчальній моделі обрано RESTRICT + м'яке видалення (student.active), як рекомендовано для фінансово-облікових документів.

2.7 DDL-скрипт

Таблиці створюються в порядку залежностей: спочатку довідники та «батьківські» таблиці (employee, course, parent, student), потім ті, що на них посилаються, асоціативні таблиці – після обох сторін зв'язку. Фрагмент скрипту для центральних таблиць наведено нижче; повний скрипт – у додатку А.

```
CREATE TABLE lesson (
    lesson_id        UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    course_id        SMALLINT      NOT NULL REFERENCES course(course_id)
                     ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    teacher_id       UUID          NOT NULL REFERENCES employee(employee_id)
                     ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    substitute_id    UUID          REFERENCES employee(employee_id)
                     ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
    series_id        UUID,
    lesson_date      DATE          NOT NULL,
    start_time       TIME,
    duration_minutes SMALLINT      NOT NULL DEFAULT 60
                     CHECK (duration_minutes BETWEEN 15 AND 240),
    format           VARCHAR(20)   NOT NULL DEFAULT 'group'
                     CHECK (format IN ('group', 'individual',
                                       'individual_online', 'group_online')),
    room             VARCHAR(30)   CHECK (room IN ('Клас AI', 'Клас VR',
                                                   'Комп''ютерний клас', 'Клас 3D')),
    theme            VARCHAR(200)  NOT NULL DEFAULT '',
    extra_service    BOOLEAN       NOT NULL DEFAULT FALSE,
    print_default    BOOLEAN       NOT NULL DEFAULT FALSE,
    completed        BOOLEAN       NOT NULL DEFAULT FALSE,
    payroll_amount   NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (payroll_amount >= 0),
    price_amount     NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (price_amount >= 0),
    CONSTRAINT lesson_substitute_chk CHECK (substitute_id IS NULL OR substitute_id <>
teacher_id)
);

CREATE TABLE lesson_student (
    lesson_id   UUID NOT NULL REFERENCES lesson(lesson_id)
                ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    student_id  UUID NOT NULL REFERENCES student(student_id)
                ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    PRIMARY KEY (lesson_id, student_id)
);

CREATE TABLE attendance (
    attendance_id    UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    lesson_id        UUID          NOT NULL,
    student_id       UUID          NOT NULL,
    status           VARCHAR(10)   NOT NULL
                     CHECK (status IN ('present', 'absent', 'excused')),
    payment_method   VARCHAR(15)   CHECK (payment_method IN
                                   ('card', 'cash', 'subscription', 'certificate')),
    amount           NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (amount >= 0),
    discount_percent NUMERIC(5,2)  NOT NULL DEFAULT 0
                     CHECK (discount_percent BETWEEN 0 AND 100),
    subscription_id  UUID          REFERENCES subscription(subscription_id)
                     ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    print_enabled    BOOLEAN       NOT NULL DEFAULT FALSE,
    print_price      NUMERIC(10,2) CHECK (print_price >= 0),
    marked_by        UUID          REFERENCES employee(employee_id)
                     ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
    marked_at        TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT now(),
```

```
    UNIQUE (lesson_id, student_id),
    FOREIGN KEY (lesson_id, student_id)
        REFERENCES lesson_student(lesson_id, student_id)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    -- оплата можлива лише для присутнього учня
    CONSTRAINT attendance_payment_only_present_chk CHECK (status = 'present' OR
(payment_method IS NULL AND amount = 0)),
    -- посилання на абонемент — лише при оплаті абонементом
    CONSTRAINT attendance_subscription_payment_chk CHECK (subscription_id IS NULL OR
payment_method = 'subscription')
);
```

2.8 Реалізація бази даних у СУБД

Скрипти виконано в PostgreSQL 16.15. Результати показано на скриншотах консолі `psql` (рис. 2.2–2.11).

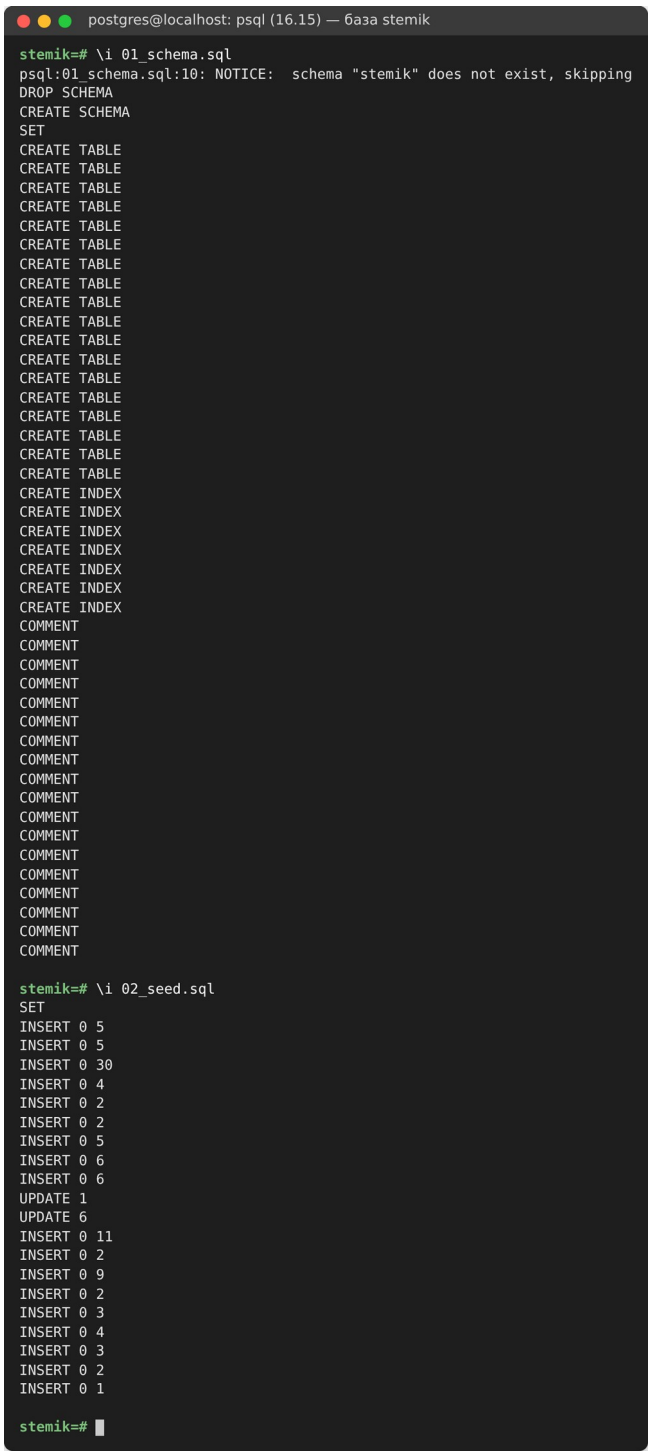


Рисунок 2.2 – Виконання DDL-скрипту та завантаження тестових даних

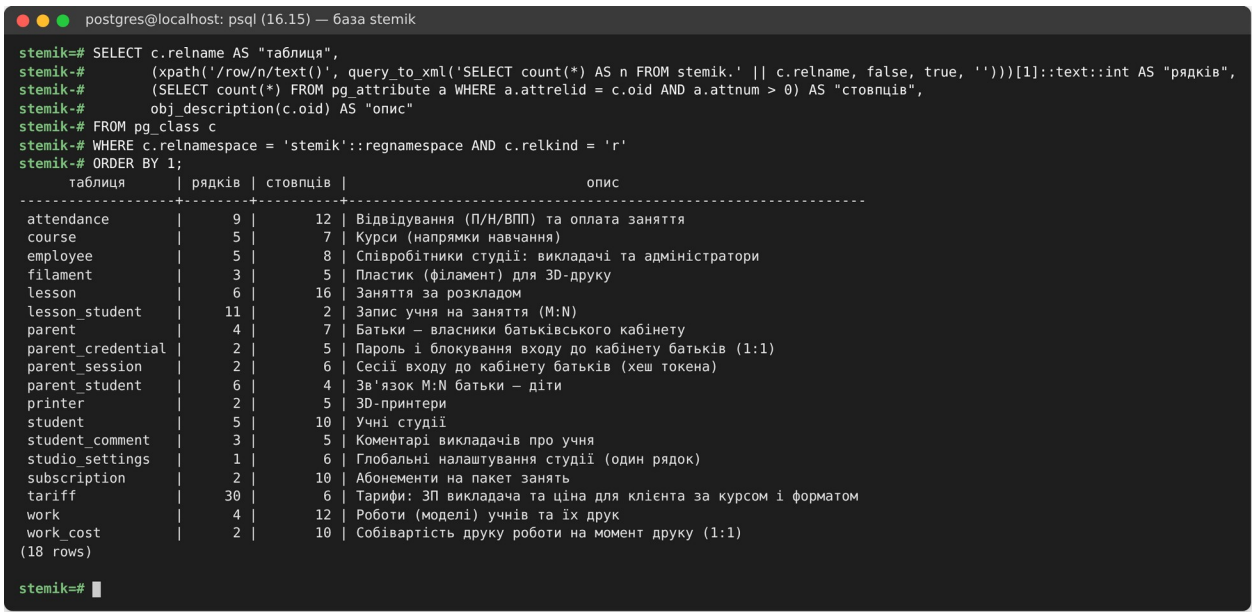


Рисунок 2.3 – Перелік 18 таблиць схеми stemik: кількість рядків, стовпців і опис

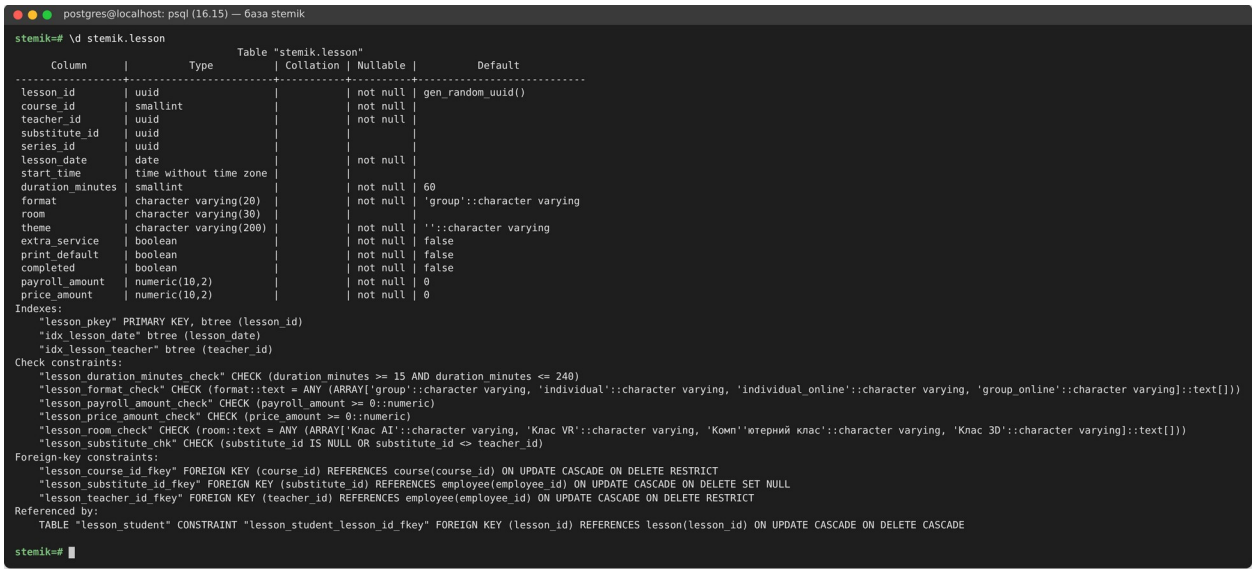


Рисунок 2.4 – Структура таблиці lesson (\d lesson): стовпці, типи, NOT NULL, DEFAULT, індекси, обмеження і FK

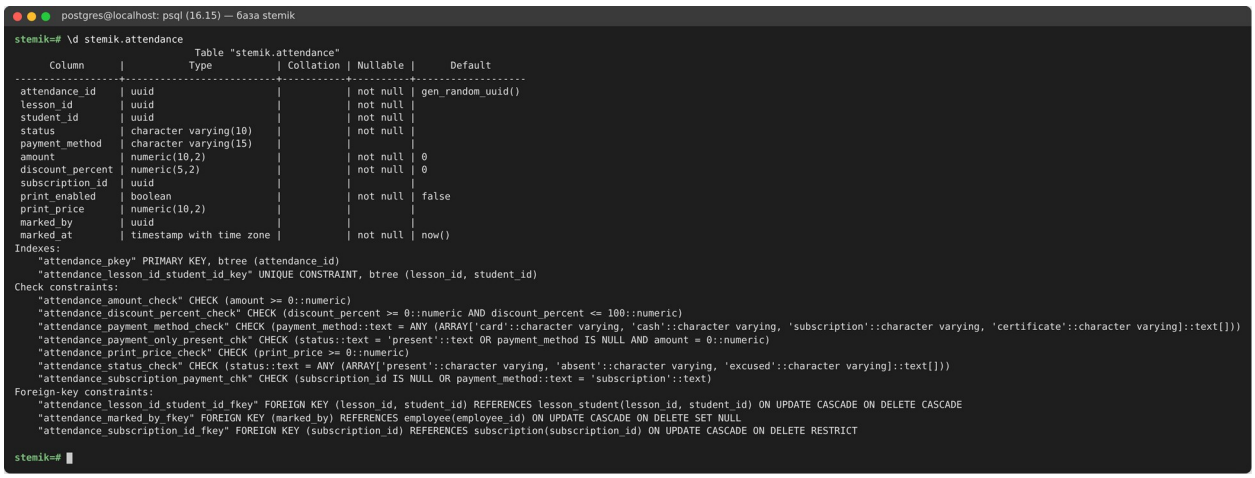


Рисунок 2.5 – Структура таблиці attendance: складений FK на lesson_student та CHECK-обмеження бізнес-правил

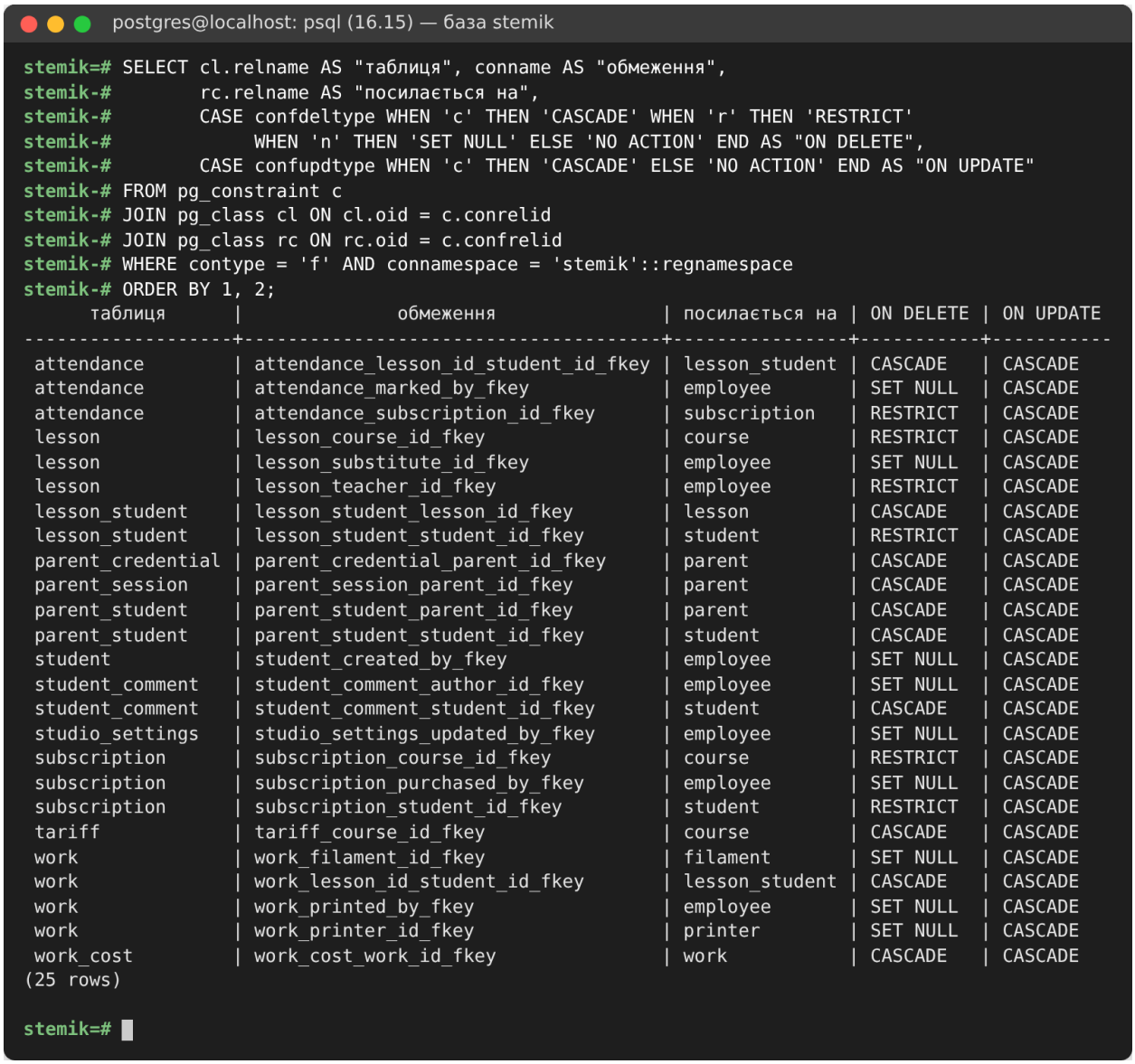


Рисунок 2.6 – Усі зовнішні ключі схеми з правилами ON DELETE / ON UPDATE (з системного каталогу pg_constraint)

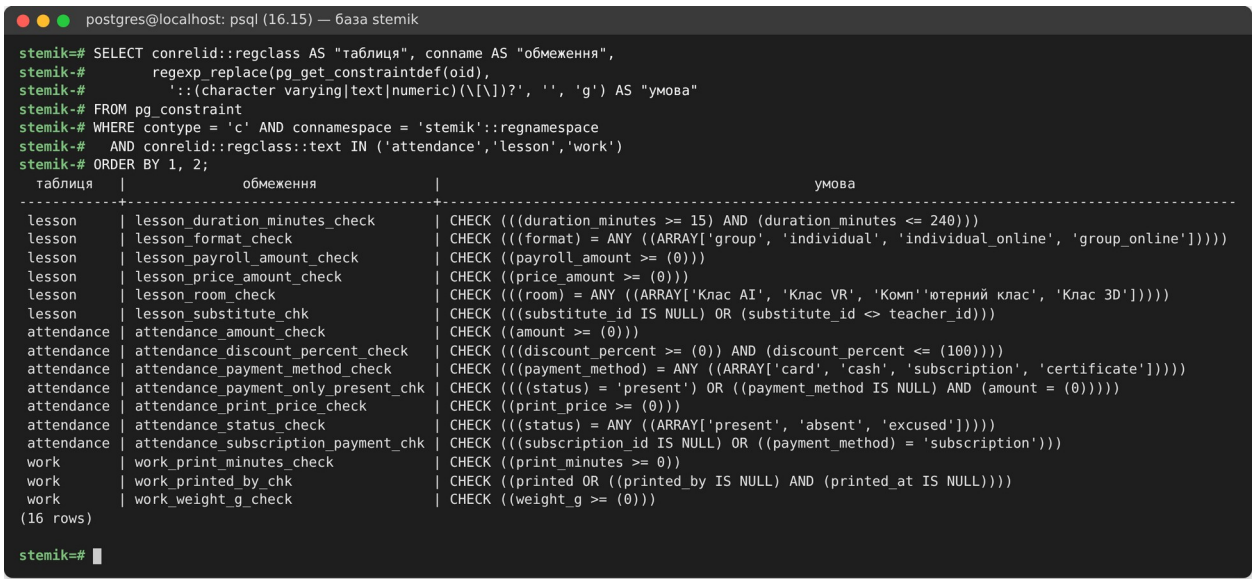


Рисунок 2.7 – CHECK-обмеження таблиць lesson, attendance, work

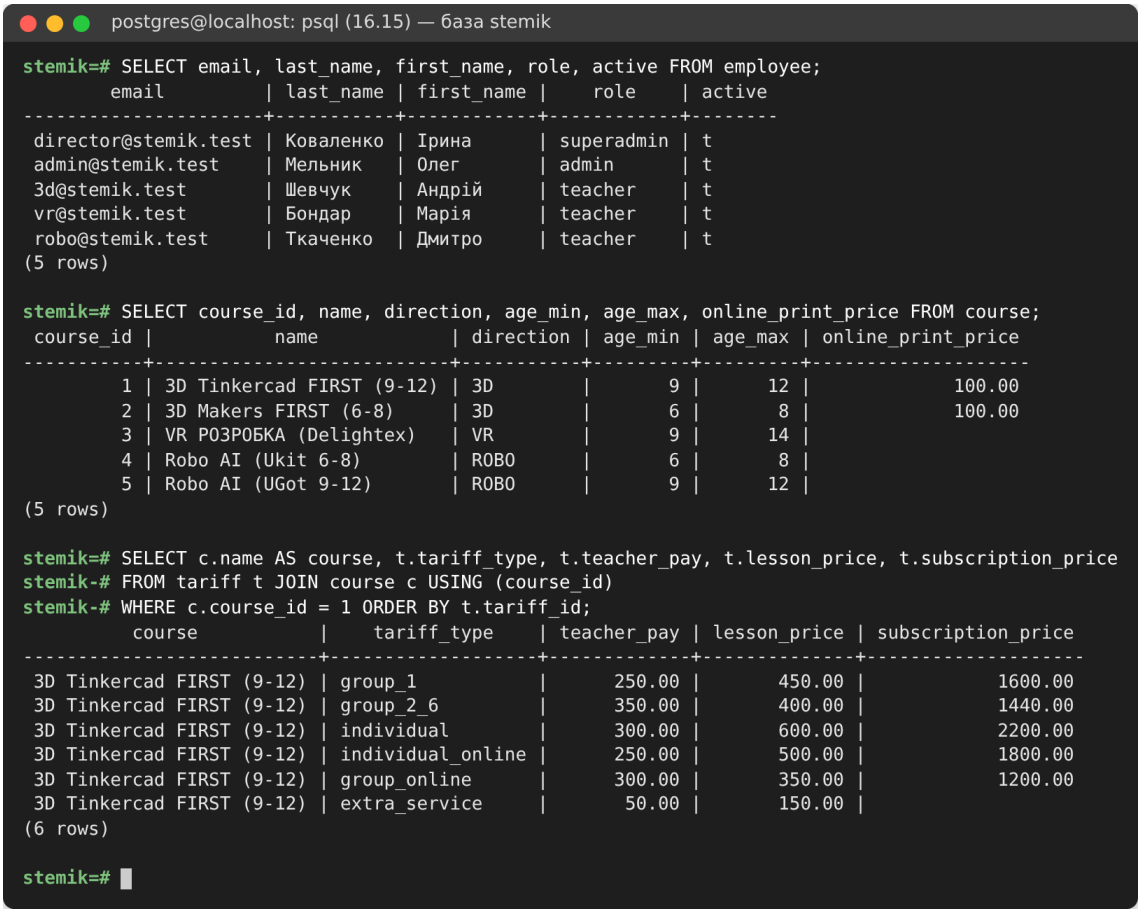


Рисунок 2.8 – Дані довідників: співробітники, курси, тарифи курсу «3D Tinkercad FIRST»

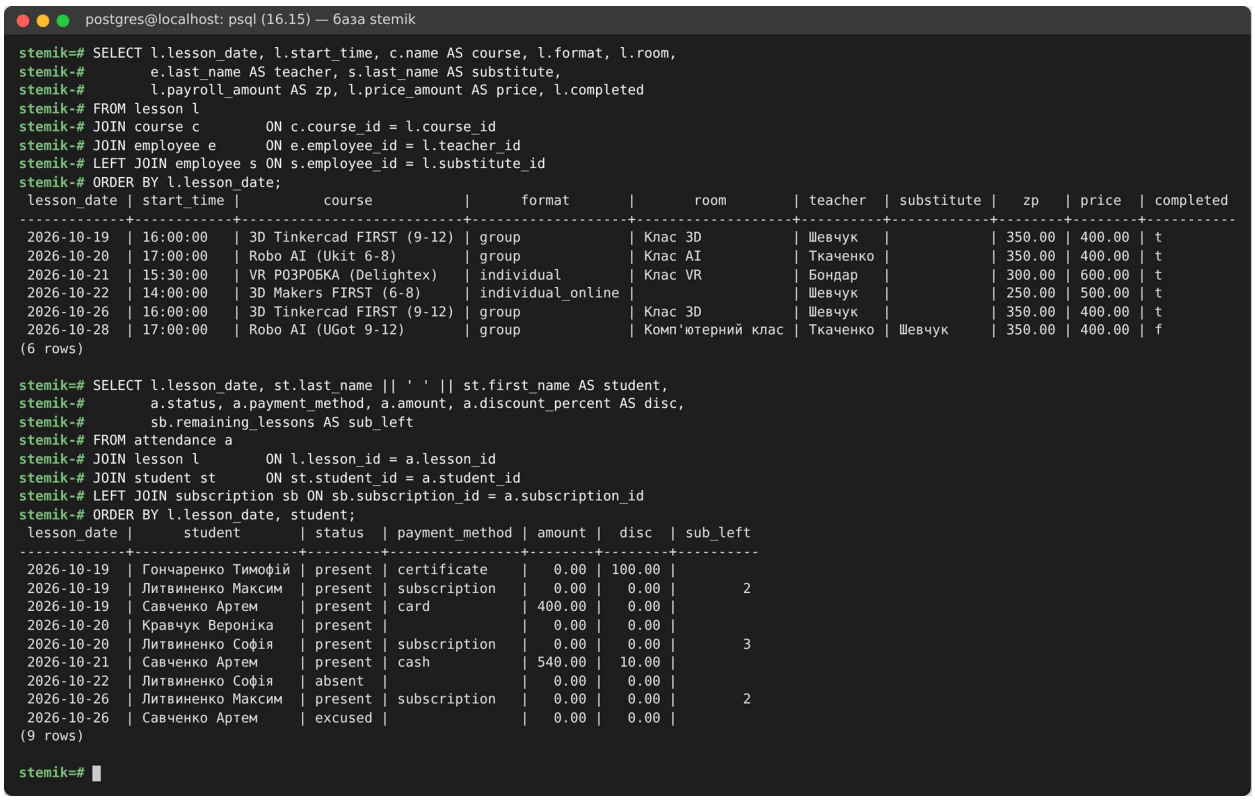


Рисунок 2.9 – Заняття з викладачами й заміною та журнал відвідувань з оплатами і залишком абонемента

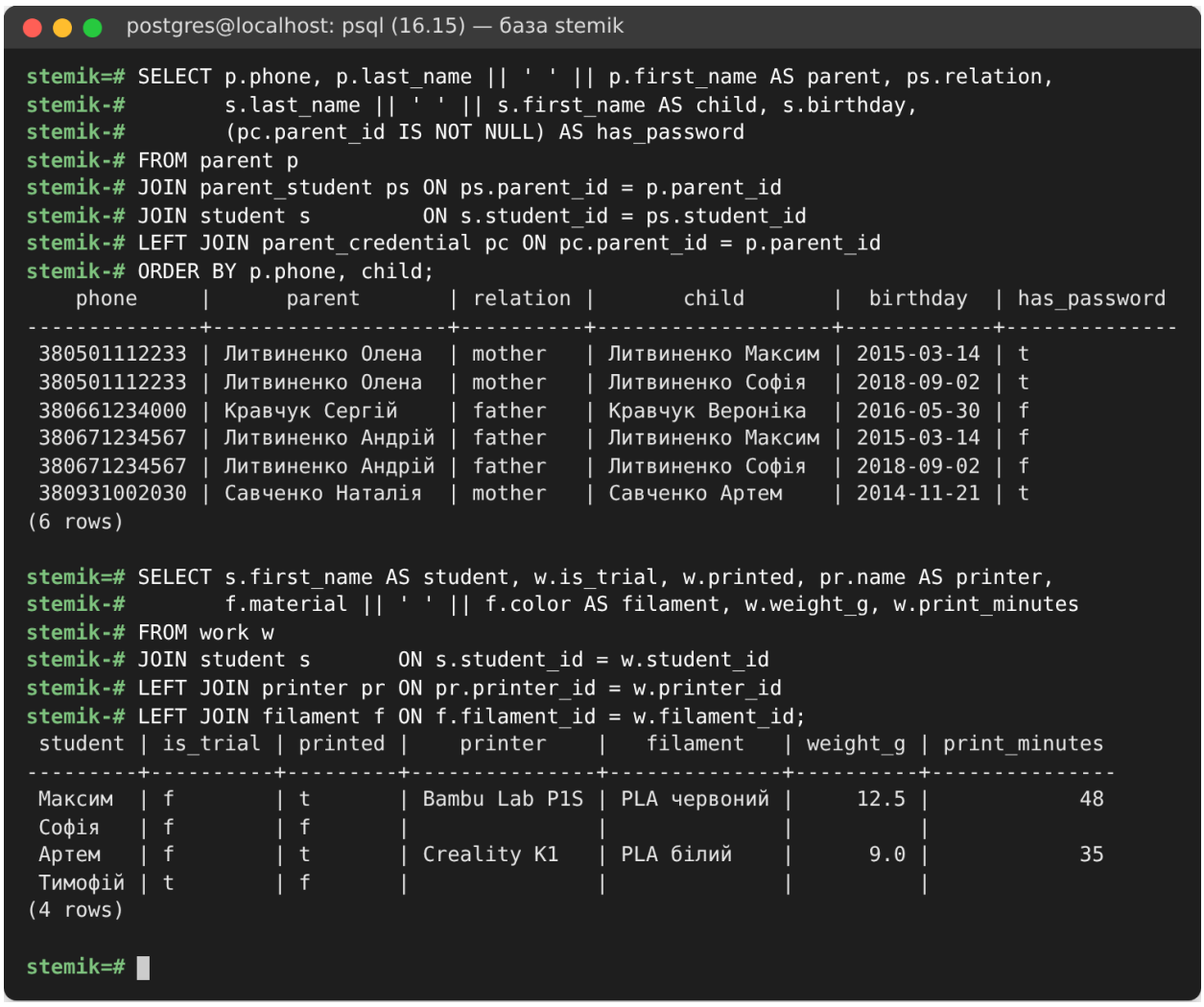


Рисунок 2.10 – Зв'язок M:N батьки–діти з ознакою наявності пароля (1:1) та роботи учнів з даними 3D-друку

Для перевірки обмежень цілісності виконано скрипт `03_constraint_tests.sql` (рис. 2.11): команди 1–7 навмисно порушують правила і відхиляються СУБД з назвою порушеного обмеження; тести 8–10 у транзакціях з `ROLLBACK` демонструють `ON DELETE CASCADE` (видалення заняття забрало 3 записи, 3 відмітки й 3 роботи), `ON DELETE SET NULL` (робота зберіглась без принтера) і значення `DEFAULT`.

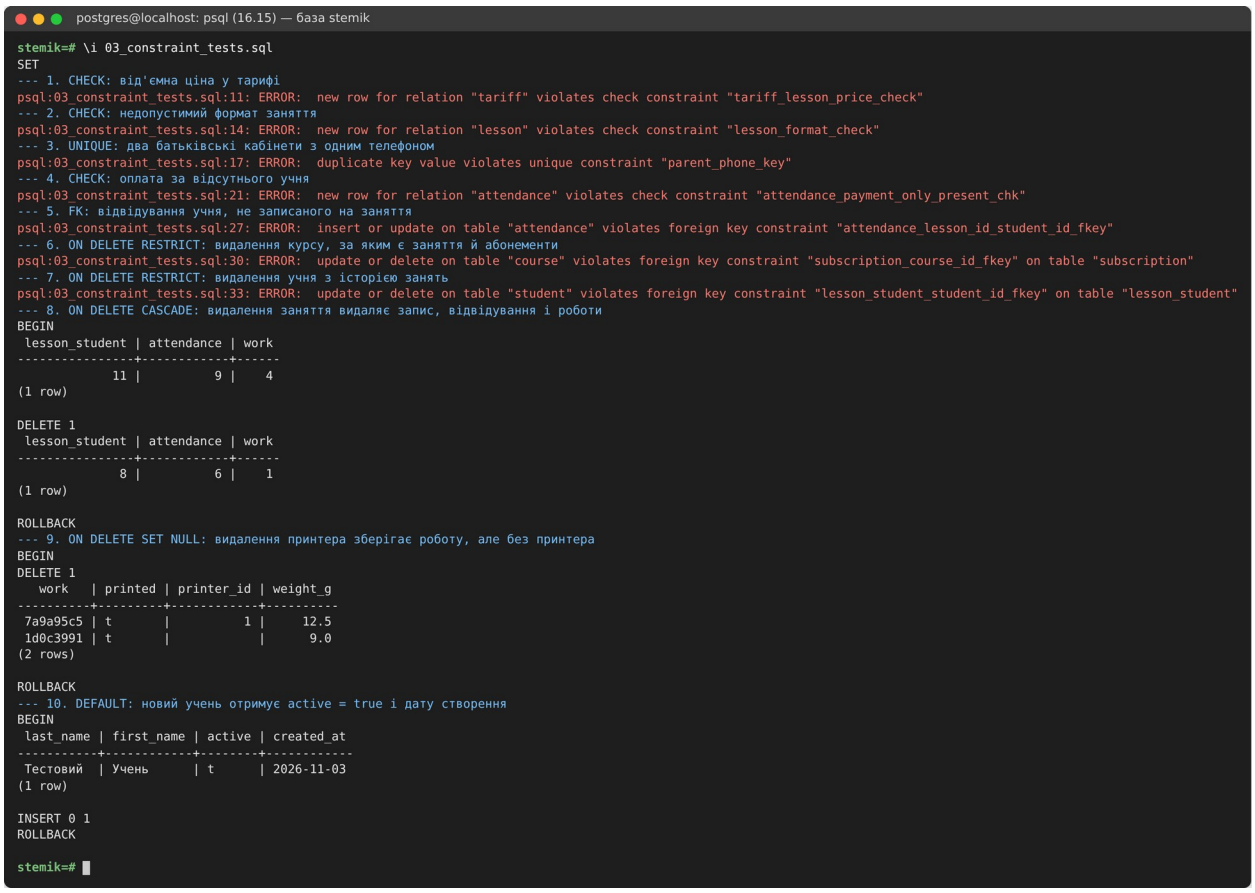


Рисунок 2.11 – Перевірка обмежень CHECK, UNIQUE, FOREIGN KEY та каскадних дій

Висновки до лабораторної роботи № 2

На основі ER-моделі з лабораторної роботи № 1 побудовано фізичну модель бази даних STEM-студії в СУБД PostgreSQL 16: 18 таблиць, 25 зовнішніх ключів, 52 CHECK-обмеження, 2 асоціативні таблиці для зв'язків M:N та 4 зв'язки 1:1. Для кожного атрибута обґрунтовано тип даних (точний `NUMERIC` для грошей, `UUID` для даних, що створюються в офлайн-режимі, компактні `SMALLINT` для довідників), визначено сурогатні первинні ключі та природні ключі як `UNIQUE`. Встановлено обмеження `NOT NULL`, `UNIQUE`, `CHECK` (у тому числі міжстовпцеві, що реалізують бізнес-правила оплати) та `DEFAULT`, а для кожного FK – обґрунтоване правило каскадної дії. DDL-скрипт виконано, базу заповнено тестовими даними, коректність обмежень і каскадних дій підтверджено тестовим скриптом. Порівняно з поточною схемою проєкту (після міграції 0022) нова модель покриває всі її 16 таблиць і

усуває масив `student_ids`, широку таблицю тарифів і дубльовані атрибути, тому може слугувати планом рефакторингу продуктивної бази.

ДОДАТОК А. Повний DDL-скрипт фізичної схеми

Файл `docs/db-labs/sql/01_schema.sql`.

```
-- ========================================================================
-- Лабораторна робота №2. Фізична модель БД «STEM-студія "Стемік"»
-- СУБД: PostgreSQL 16 (у робочому проєкті — PostgreSQL у Supabase)
--
-- Порядок створення: спочатку довідники та «батьківські» таблиці,
-- потім таблиці з зовнішніми ключами, асоціативні таблиці — останніми.
-- Скрипт ідемпотентний: перед створенням видаляє схему stemik цілком.
-- ========================================================================

DROP SCHEMA IF EXISTS stemik CASCADE;
CREATE SCHEMA stemik;
SET search_path TO stemik;

-- ------------------------------------------------------------------------
-- 1. Співробітник (у проєкті — public.profiles)
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE employee (
    employee_id  UUID         PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    email        VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
    last_name    VARCHAR(50)  NOT NULL,
    first_name   VARCHAR(50)  NOT NULL,
    role         VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'teacher'
                 CHECK (role IN ('teacher', 'admin', 'superadmin')),
    active       BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE,
    photo_url    TEXT,
    created_at   TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT now()
);

-- ------------------------------------------------------------------------
-- 2. Курс (напрямок навчання; у проєкті — текстове поле course)
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE course (
    course_id          SMALLINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    name               VARCHAR(60)   NOT NULL UNIQUE,
    direction          VARCHAR(10)   NOT NULL
                       CHECK (direction IN ('3D', 'VR', 'ROBO')),
    age_min            SMALLINT      NOT NULL CHECK (age_min BETWEEN 4 AND 18),
    age_max            SMALLINT      NOT NULL CHECK (age_max BETWEEN 4 AND 18),
    online_print_price NUMERIC(10,2) CHECK (online_print_price >= 0),
    active             BOOLEAN       NOT NULL DEFAULT TRUE,
    CONSTRAINT course_age_range_chk CHECK (age_min <= age_max)
);

-- ------------------------------------------------------------------------
-- 3. Тариф (рядок «ЗП / ЦІНА» для пари курс × формат;
--    у проєкті — широка таблиця rate_cards із 30+ стовпцями)
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE tariff (
    tariff_id          INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    course_id          SMALLINT      NOT NULL
                       REFERENCES course(course_id)
                       ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    tariff_type        VARCHAR(20)   NOT NULL
                       CHECK (tariff_type IN ('group_1', 'group_2_6', 'individual',
                                              'individual_online', 'group_online',
                                              'extra_service')),
    teacher_pay        NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (teacher_pay >= 0),
    lesson_price       NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (lesson_price >= 0),
    subscription_price NUMERIC(10,2) CHECK (subscription_price >= 0),
    UNIQUE (course_id, tariff_type)
);

-- ------------------------------------------------------------------------
-- 4. Батьки (обліковий запис батьківського кабінету; у проєкті —
--    parent_accounts)
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE parent (
    parent_id      UUID        PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    phone          VARCHAR(15) NOT NULL UNIQUE CHECK (phone ~ '^[0-9]{10,15}$'),
    last_name      VARCHAR(50),
    first_name     VARCHAR(50),
    active         BOOLEAN     NOT NULL DEFAULT TRUE,
    last_login_at  TIMESTAMPTZ,
    created_at     TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
```

```
);

-- 4a. Облікові дані батьків — зв'язок 1:1 з parent (parent_credentials)
CREATE TABLE parent_credential (
    parent_id       UUID        PRIMARY KEY
                    REFERENCES parent(parent_id)
                    ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    password_hash   TEXT        NOT NULL,
    password_set_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    failed_attempts SMALLINT    NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (failed_attempts >= 0),
    locked_until    TIMESTAMPTZ
);

-- 4b. Сесії входу батьків (parent_sessions) — 1:N з parent
CREATE TABLE parent_session (
    token_hash    CHAR(64)    PRIMARY KEY,   -- SHA-256 токена у hex
    parent_id     UUID        NOT NULL REFERENCES parent(parent_id)
                  ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    client        VARCHAR(20) CHECK (client IN ('web', 'android', 'ios', 'macos')),
    created_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    last_seen_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    expires_at    TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    CONSTRAINT parent_session_expiry_chk CHECK (expires_at > created_at)
);

-- ---------------------------------------------------------------------
-- 5. Учень (students)
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE student (
    student_id  UUID        PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    last_name   VARCHAR(50) NOT NULL,
    first_name  VARCHAR(50) NOT NULL,
    birthday    DATE        CHECK (birthday BETWEEN DATE '2005-01-01' AND CURRENT_DATE),
    phone       VARCHAR(20),
    notes       TEXT,
    photo_url   TEXT,
    active      BOOLEAN     NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_by  UUID        REFERENCES employee(employee_id)
                ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
    created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

-- 5a. Батьки ↔ Учень (M:N; parent_students)
CREATE TABLE parent_student (
    parent_id   UUID        NOT NULL REFERENCES parent(parent_id)
                ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    student_id  UUID        NOT NULL REFERENCES student(student_id)
                ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    relation    VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'parent'
                CHECK (relation IN ('mother', 'father', 'parent', 'guardian')),
    created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),
    PRIMARY KEY (parent_id, student_id)
);

-- ---------------------------------------------------------------------
-- 6. Абонемент (subscriptions) — пакет із N занять одного курсу
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE subscription (
    subscription_id   UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    student_id        UUID          NOT NULL REFERENCES student(student_id)
                      ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    course_id         SMALLINT      NOT NULL REFERENCES course(course_id)
                      ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    total_lessons     SMALLINT      NOT NULL DEFAULT 4 CHECK (total_lessons > 0),
    remaining_lessons SMALLINT      NOT NULL DEFAULT 4,
    total_price       NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (total_price >= 0),
    payment_method    VARCHAR(10)   CHECK (payment_method IN ('card', 'cash')),
    status            VARCHAR(10)   NOT NULL DEFAULT 'active'
                      CHECK (status IN ('active', 'completed', 'cancelled')),
    purchased_at      DATE          NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE,
    purchased_by      UUID          REFERENCES employee(employee_id)
                      ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT subscription_remaining_chk CHECK (remaining_lessons BETWEEN 0 AND total_lessons)
);

-- ---------------------------------------------------------------------
-- 7. Заняття (lessons)
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE lesson (
    lesson_id        UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
```

```
    course_id        SMALLINT      NOT NULL REFERENCES course(course_id)
                     ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    teacher_id       UUID          NOT NULL REFERENCES employee(employee_id)
                     ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    substitute_id    UUID          REFERENCES employee(employee_id)
                     ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
    series_id        UUID,
    lesson_date      DATE          NOT NULL,
    start_time       TIME,
    duration_minutes SMALLINT      NOT NULL DEFAULT 60
                     CHECK (duration_minutes BETWEEN 15 AND 240),
    format           VARCHAR(20)   NOT NULL DEFAULT 'group'
                     CHECK (format IN ('group', 'individual',
                                       'individual_online', 'group_online')),
    room             VARCHAR(30)   CHECK (room IN ('Клас AI', 'Клас VR',
                                                   'Комп''ютерний клас', 'Клас 3D')),
    theme            VARCHAR(200)  NOT NULL DEFAULT '',
    extra_service    BOOLEAN       NOT NULL DEFAULT FALSE,
    print_default    BOOLEAN       NOT NULL DEFAULT FALSE,
    completed        BOOLEAN       NOT NULL DEFAULT FALSE,
    payroll_amount   NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (payroll_amount >= 0),
    price_amount     NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (price_amount >= 0),
    CONSTRAINT lesson_substitute_chk CHECK (substitute_id IS NULL OR substitute_id <> teacher_id)
);

-- 7a. Заняття ↔ Учень — запис учня на заняття (M:N;
--     у проєкті — масив lessons.student_ids, що порушує 1НФ)
CREATE TABLE lesson_student (
    lesson_id   UUID NOT NULL REFERENCES lesson(lesson_id)
                ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    student_id  UUID NOT NULL REFERENCES student(student_id)
                ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    PRIMARY KEY (lesson_id, student_id)
);

-- ---------------------------------------------------------------------
-- 8. Відвідування та оплата (lesson_attendance) — 1:1 до запису на заняття
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE attendance (
    attendance_id    UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    lesson_id        UUID          NOT NULL,
    student_id       UUID          NOT NULL,
    status           VARCHAR(10)   NOT NULL
                     CHECK (status IN ('present', 'absent', 'excused')),
    payment_method   VARCHAR(15)   CHECK (payment_method IN
                                   ('card', 'cash', 'subscription', 'certificate')),
    amount           NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (amount >= 0),
    discount_percent NUMERIC(5,2)  NOT NULL DEFAULT 0
                     CHECK (discount_percent BETWEEN 0 AND 100),
    subscription_id  UUID          REFERENCES subscription(subscription_id)
                     ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,
    print_enabled    BOOLEAN       NOT NULL DEFAULT FALSE,
    print_price      NUMERIC(10,2) CHECK (print_price >= 0),
    marked_by        UUID          REFERENCES employee(employee_id)
                     ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
    marked_at        TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT now(),
    UNIQUE (lesson_id, student_id),
    FOREIGN KEY (lesson_id, student_id)
        REFERENCES lesson_student(lesson_id, student_id)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    -- оплата можлива лише для присутнього учня
    CONSTRAINT attendance_payment_only_present_chk CHECK (status = 'present' OR (payment_method
IS NULL AND amount = 0)),
    -- посилання на абонемент — лише при оплаті абонементом
    CONSTRAINT attendance_subscription_payment_chk CHECK (subscription_id IS NULL OR
payment_method = 'subscription')
);

-- ---------------------------------------------------------------------
-- 9. Обладнання й матеріали для 3D-друку (printers, filaments)
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE printer (
    printer_id            SMALLINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    name                  VARCHAR(60)  NOT NULL UNIQUE,
    power_watts           NUMERIC(6,1) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (power_watts >= 0),
    depreciation_per_hour NUMERIC(8,2) NOT NULL DEFAULT 0
                          CHECK (depreciation_per_hour >= 0),
    active                BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE
);
```

```
CREATE TABLE filament (
    filament_id  SMALLINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    material     VARCHAR(20)  NOT NULL,
    color        VARCHAR(30)  NOT NULL DEFAULT '',
    price_per_kg NUMERIC(8,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (price_per_kg >= 0),
    active       BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE,
    UNIQUE (material, color)
);

-- ---------------------------------------------------------------------
-- 10. Робота учня (works) — фото моделі та дані про її 3D-друк
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE work (
    work_id       UUID         PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    lesson_id     UUID         NOT NULL,
    student_id    UUID         NOT NULL,
    photo_url     TEXT,
    is_trial      BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT FALSE,
    printed       BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT FALSE,
    printed_by    UUID         REFERENCES employee(employee_id)
                  ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
    printed_at    TIMESTAMPTZ,
    printer_id    SMALLINT     REFERENCES printer(printer_id)
                  ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
    filament_id   SMALLINT     REFERENCES filament(filament_id)
                  ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
    weight_g      NUMERIC(7,1) CHECK (weight_g >= 0),
    print_minutes SMALLINT     CHECK (print_minutes >= 0),
    UNIQUE (lesson_id, student_id),
    FOREIGN KEY (lesson_id, student_id)
        REFERENCES lesson_student(lesson_id, student_id)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    CONSTRAINT work_printed_by_chk CHECK (printed OR (printed_by IS NULL AND printed_at IS NULL))
);

-- 10a. Собівартість друку роботи (work_costs) — 1:1 з work.
--      Зберігає ціни й тарифи на момент друку, щоб зміна цін
--      пластику чи електроенергії не переписувала історію.
CREATE TABLE work_cost (
    work_id              UUID          PRIMARY KEY REFERENCES work(work_id)
                         ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    price_per_kg         NUMERIC(8,2)  CHECK (price_per_kg >= 0),
    waste_percent        NUMERIC(5,2)  NOT NULL DEFAULT 0
                         CHECK (waste_percent BETWEEN 0 AND 100),
    power_watts          NUMERIC(6,1)  CHECK (power_watts >= 0),
    electricity_tariff   NUMERIC(6,2)  CHECK (electricity_tariff >= 0),
    depreciation_per_hour NUMERIC(8,2)  CHECK (depreciation_per_hour >= 0),
    material_cost        NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (material_cost >= 0),
    electricity_cost     NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (electricity_cost >= 0),
    depreciation_cost    NUMERIC(10,2) NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (depreciation_cost >= 0),
    computed_at          TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT now()
);

-- ---------------------------------------------------------------------
-- 11. Коментар до учня (student_comments)
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE student_comment (
    comment_id  UUID        PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    student_id  UUID        NOT NULL REFERENCES student(student_id)
                ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,
    author_id   UUID        REFERENCES employee(employee_id)
                ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
    body        TEXT        NOT NULL CHECK (length(trim(body)) > 0),
    created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()
);

-- ---------------------------------------------------------------------
-- 12. Налаштування студії — таблиця з рівно одним рядком (studio_settings)
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE studio_settings (
    id                    BOOLEAN       PRIMARY KEY DEFAULT TRUE CHECK (id),
    calc_start_date       DATE,
    electricity_tariff    NUMERIC(6,2)  NOT NULL DEFAULT 0
                          CHECK (electricity_tariff >= 0),
    filament_waste_percent NUMERIC(5,2)  NOT NULL DEFAULT 0
                          CHECK (filament_waste_percent BETWEEN 0 AND 100),
    updated_by            UUID          REFERENCES employee(employee_id)
                          ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE,
    updated_at            TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT now()
);
```

```
-- ---------------------------------------------------------------------
-- Індекси на зовнішні ключі, за якими найчастіше шукає застосунок
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE INDEX idx_lesson_date            ON lesson(lesson_date);
CREATE INDEX idx_lesson_teacher         ON lesson(teacher_id);
CREATE INDEX idx_lesson_student_student ON lesson_student(student_id);
CREATE INDEX idx_subscription_student   ON subscription(student_id, course_id);
CREATE INDEX idx_parent_student_student ON parent_student(student_id);
CREATE INDEX idx_comment_student        ON student_comment(student_id);
CREATE INDEX idx_parent_session_parent  ON parent_session(parent_id);

-- ---------------------------------------------------------------------
-- Коментарі до таблиць (відображаються у psql \dt+ та в pgAdmin)
-- ---------------------------------------------------------------------
COMMENT ON TABLE employee          IS 'Співробітники студії: викладачі та адміністратори';
COMMENT ON TABLE course            IS 'Курси (напрямки навчання)';
COMMENT ON TABLE tariff            IS 'Тарифи: ЗП викладача та ціна для клієнта за курсом і
форматом';
COMMENT ON TABLE parent            IS 'Батьки — власники батьківського кабінету';
COMMENT ON TABLE parent_credential IS 'Пароль і блокування входу до кабінету батьків (1:1)';
COMMENT ON TABLE parent_session    IS 'Сесії входу до кабінету батьків (хеш токена)';
COMMENT ON TABLE student           IS 'Учні студії';
COMMENT ON TABLE parent_student    IS 'Зв''язок M:N батьки — діти';
COMMENT ON TABLE subscription      IS 'Абонементи на пакет занять';
COMMENT ON TABLE lesson            IS 'Заняття за розкладом';
COMMENT ON TABLE lesson_student    IS 'Запис учня на заняття (M:N)';
COMMENT ON TABLE attendance        IS 'Відвідування (П/Н/ВПП) та оплата заняття';
COMMENT ON TABLE printer           IS '3D-принтери';
COMMENT ON TABLE filament          IS 'Пластик (філамент) для 3D-друку';
COMMENT ON TABLE work              IS 'Роботи (моделі) учнів та їх друк';
COMMENT ON TABLE work_cost         IS 'Собівартість друку роботи на момент друку (1:1)';
COMMENT ON TABLE student_comment   IS 'Коментарі викладачів про учня';
COMMENT ON TABLE studio_settings   IS 'Глобальні налаштування студії (один рядок)';
```